



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

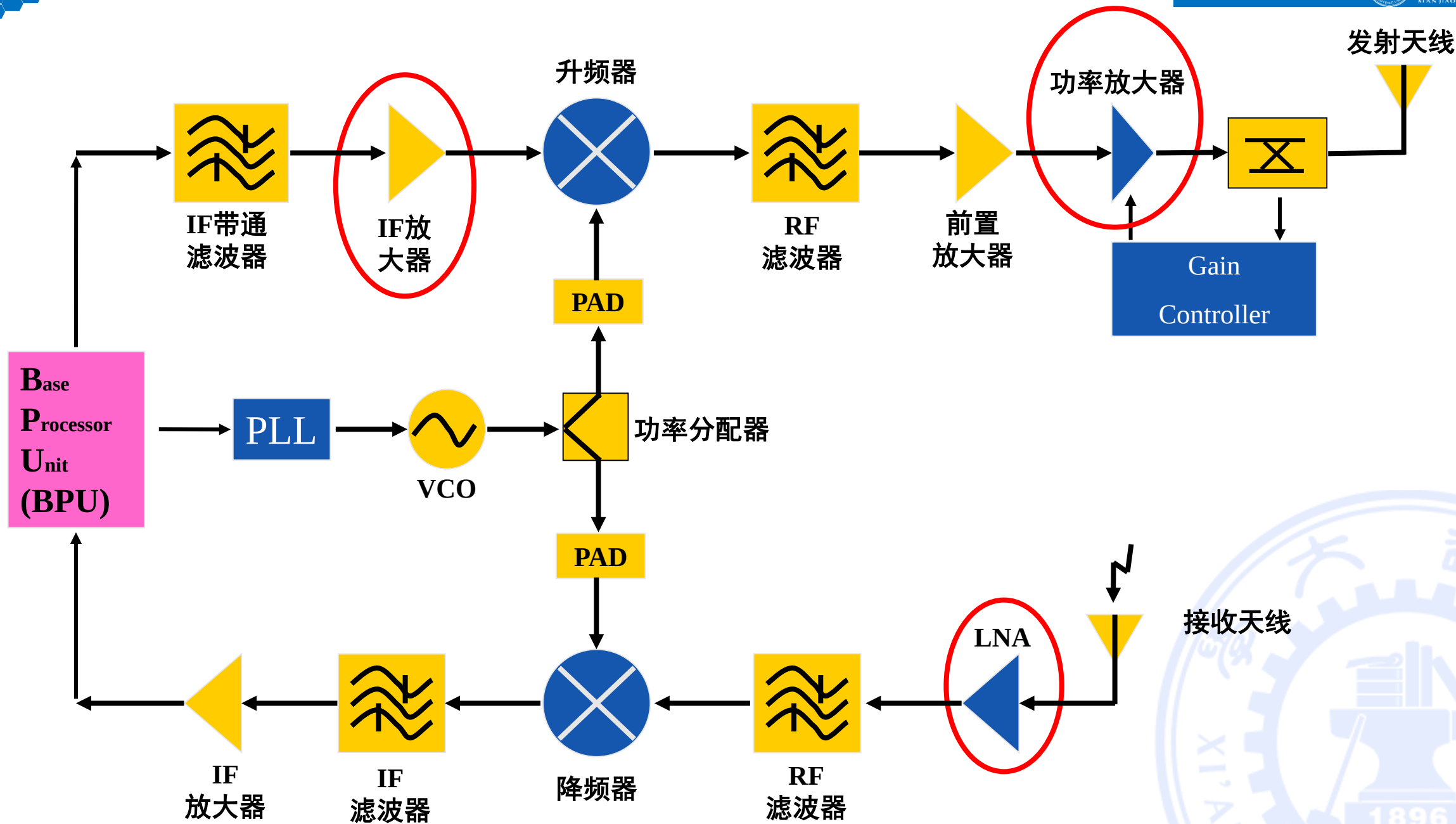
实验六

射频放大器的设计、仿真与测试



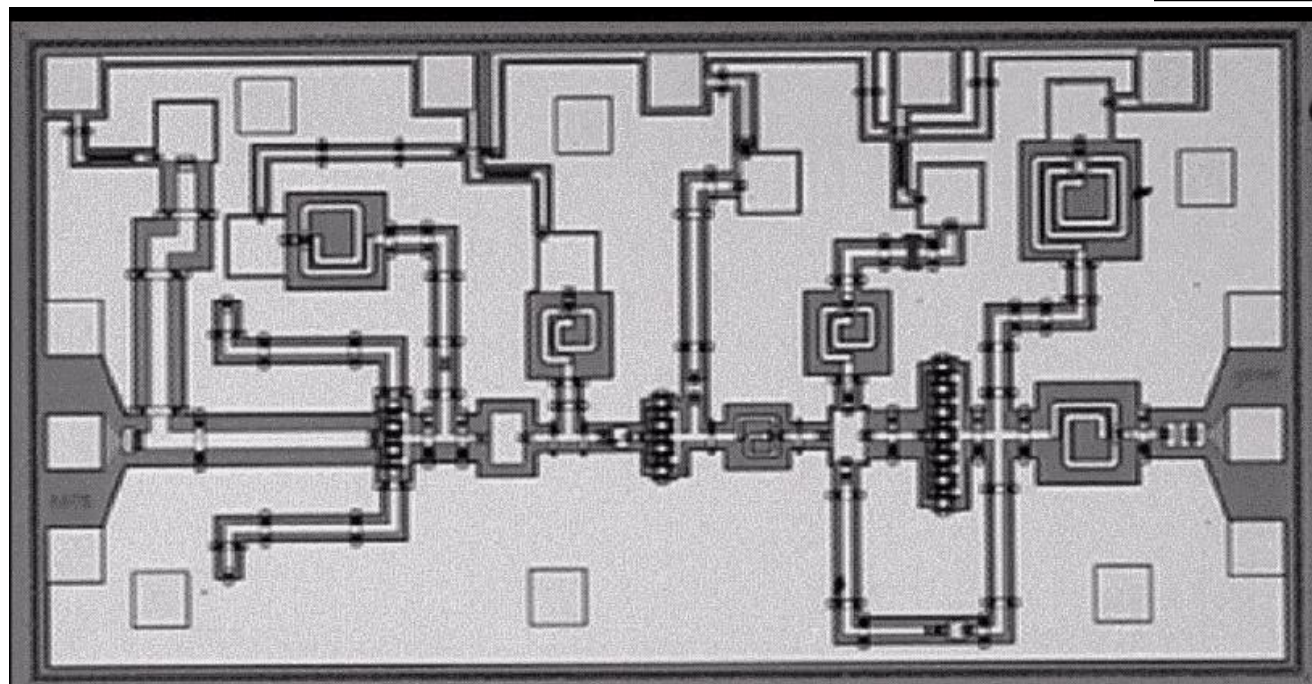
一、实验目的

1. 了解描述射频放大器的主要性能参数及类型
2. 掌握放大器偏置电路设计方法
3. 了解最小噪声、最大增益放大器的基本设计方法
4. 掌握放大器输入、输出网络的基本结构类型
5. 掌握用ADS进行放大器仿真的方法与步骤





低噪声MMIC照片





二、基本理论

常用的微波晶体管放大器有低噪声放大器、宽带放大器和功率放大器。目的是提高信号的功率和幅度。

低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号，减小噪声干扰，以供系统解调出所需的信息数据。

功率放大器一般在系统的输出级，为天线提供辐射信号。

主要内容：

- 二端口功率增益相关概念
- 放大器稳定性
- 单级晶体管放大器的设计方法
- 宽带晶体管放大器设计方法
- 功率放大器设计方法



微波低噪声放大器的主要技术指标有：

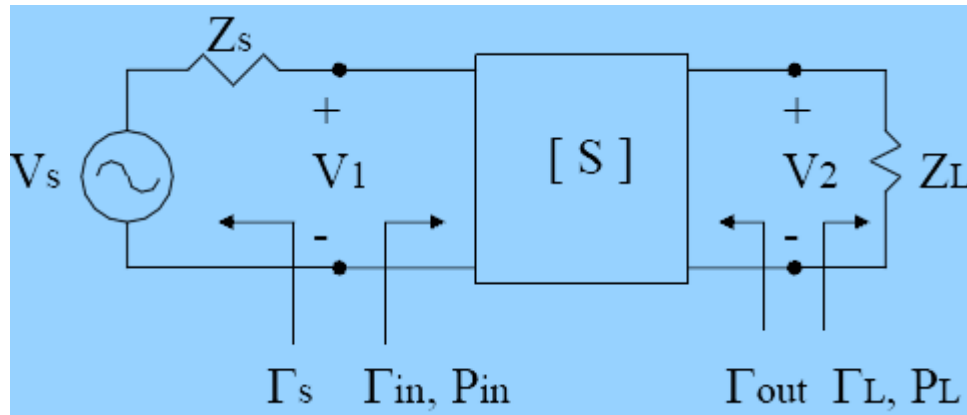
- 噪声系数与噪声温度
- 功率增益
- 增益平坦度
- 工作频带
- 动态范围
- 输入输出端口驻波和反射损耗
- 稳定性
- 1dB压缩点

噪声系数是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号的能力的关键参数之一





1. 二端口网络的功率与功率增益及主要指标



$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

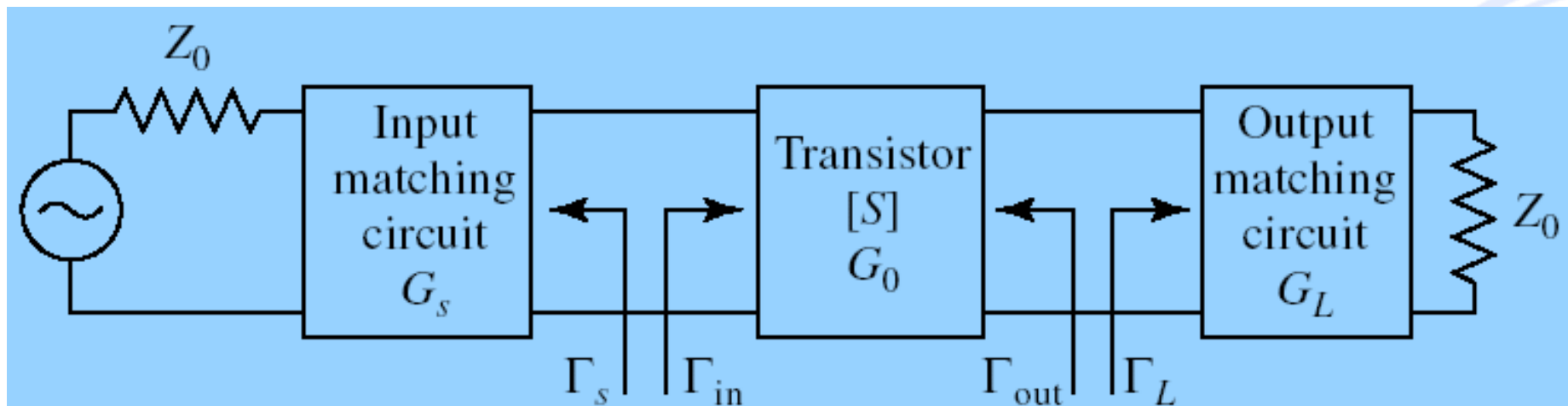
$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

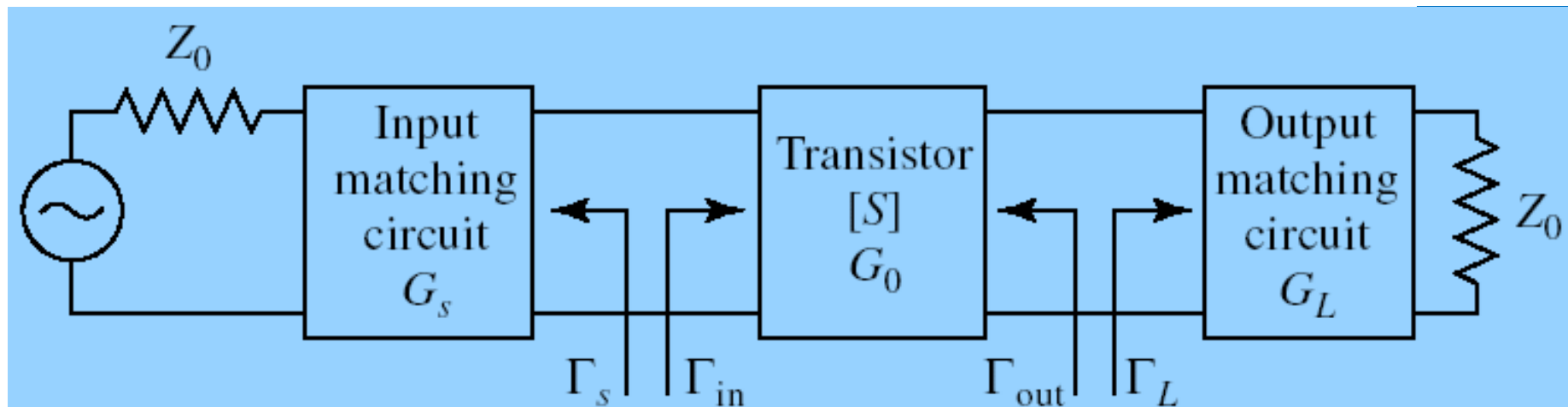
送到网络的平均功率

$$P_{in} = \frac{|V_s|^2}{8Z_0} \frac{|1 - \Gamma_s|^2}{|1 - \Gamma_s\Gamma_{in}|^2} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

送到负载的平均功率

$$P_L = \frac{|V_s|^2}{8Z_0} \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2) |1 - \Gamma_s|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2 |1 - \Gamma_s\Gamma_{in}|^2}$$





➤ 信号源的资用功率 $P_a = P_{in}|_{\max} = P_{in}|_{\Gamma_{in}=\Gamma_s^*}$ $P_{an} = P_L|_{\max} = P_L|_{\Gamma_{out}=\Gamma_L^*}$

➤ 实际功率增益 $G = P_L / P_{in} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2 (1 - |\Gamma_{in}|^2)}$

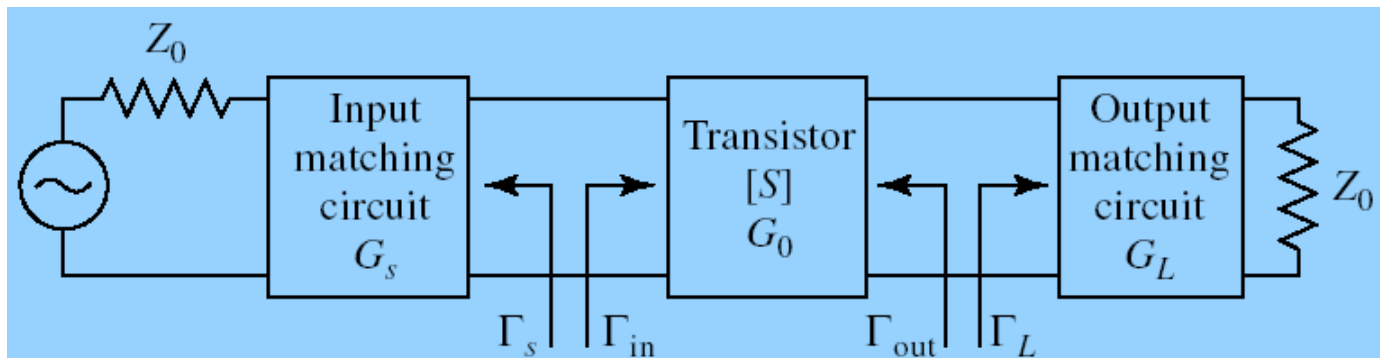
➤ 转换功率增益 $G_T = P_L / P_a = \frac{1 - |\Gamma_s|^2}{|1 - \Gamma_{in}\Gamma_s|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} = G_s G_0 G_L$

➤ 资用功率增益 $G_{avs} = P_{an} / P_a = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_s|^2)}{|1 - S_{11}\Gamma_s|^2 (1 - |\Gamma_{out}|^2)}$





2. 放大器的稳定性



$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$
$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

■ 无条件稳定:

不管源阻抗和负载阻抗如何，放大器**输入输出端反射系数的模都小于1**，网络无条件稳定（**绝对稳定**）

■ 条件稳定:

对某些源阻抗和负载阻抗，放大器输入输出反射系数的模小于1，网络条件稳定（**潜在不稳定**）

由于放大器件内部 S_{12} 产生的负反馈导致放大器工作不稳定！

稳定性设计是设计放大器时首要考虑的问题。

匹配网络、稳定性与频率有关；

可能情况是**设计的频率稳定**而其他频率不稳定



➤ 无条件稳定的充分必要条件：稳定性系数K

$$|\Gamma_{in}| = \left| S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right| < 1 \quad |\Gamma_{out}| = \left| S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_s}{1 - S_{11}\Gamma_s} \right| < 1$$

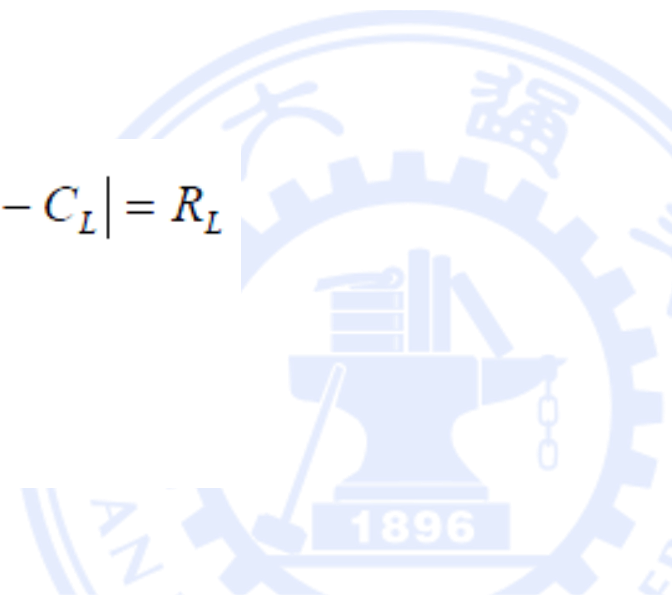

$$K = \frac{1 + |\Delta|^2 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2}{2|S_{12}||S_{21}|} > 1 \quad |\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| < 1$$

➤ 输入、输出稳定性圆(条件稳定)

$|\Gamma_{in}|=1$ 或 $|\Gamma_{out}|=1$ 在Smith 圆图上的轨迹

输出稳定性圆 $|\Gamma_{in}| = \left| S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right| = 1 \rightarrow \text{output stability circle } |\Gamma_L - C_L| = R_L$

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2}, R_L = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right|$$



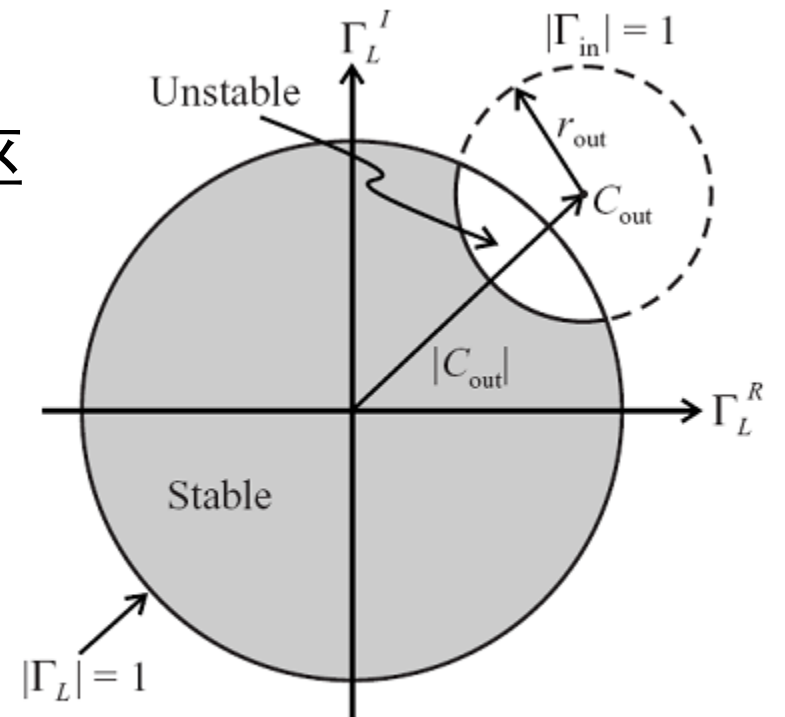
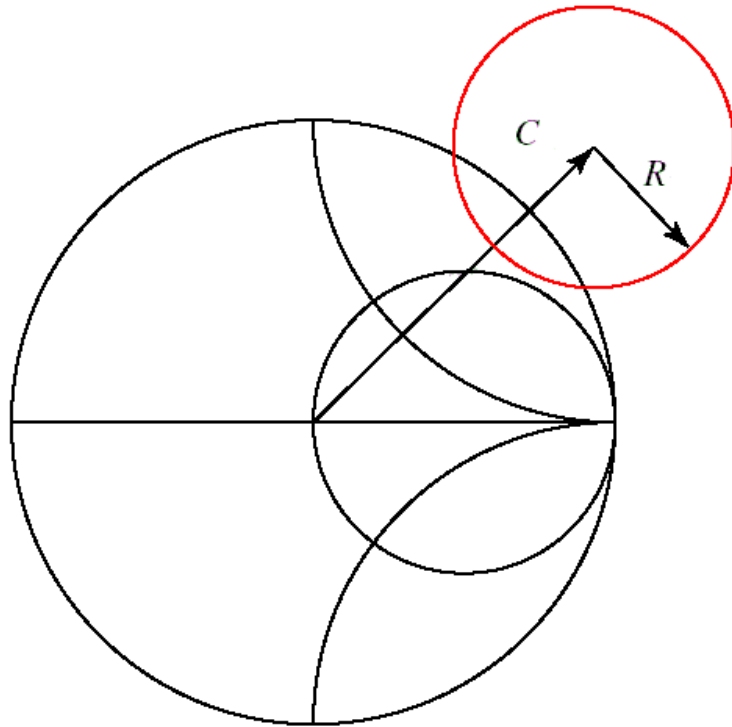


判别该输出稳定性区域？稳定圆不包含匹配点

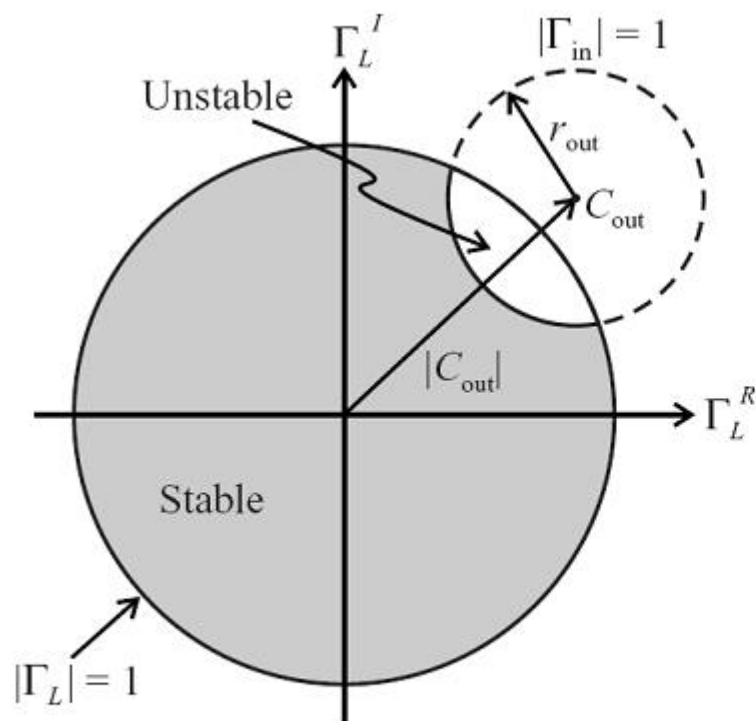
$$|\Gamma_{in}| = \left| S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right| \quad \Gamma_L = 0 \Rightarrow |\Gamma_{in}| = |S_{11}|$$

$|S_{11}| < 1$ 时: $|\Gamma_{in}| < 1$, 稳定, 匹配点在稳定区

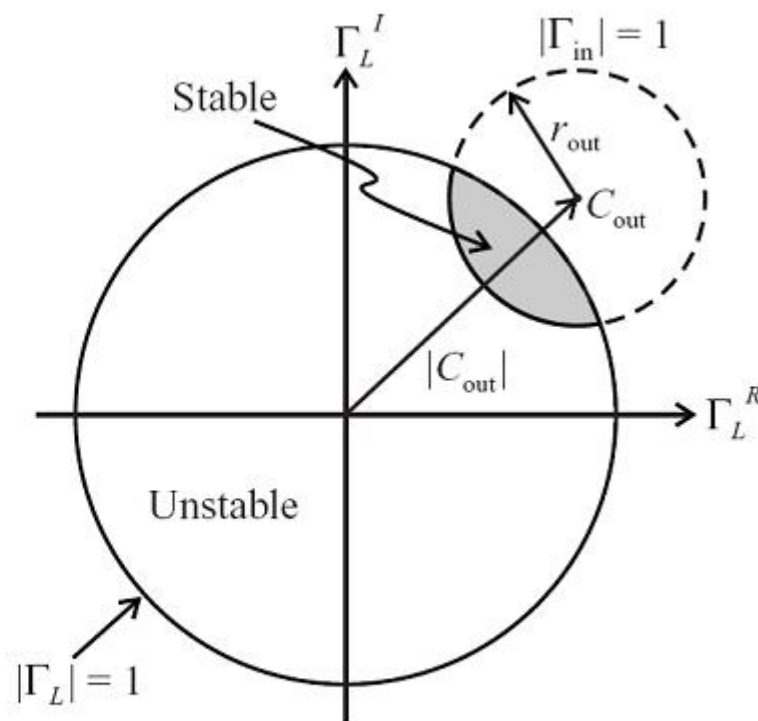
$|S_{11}| > 1$ 时: $|\Gamma_{in}| > 1$, 不稳定, 匹配点在不稳定区



(a) Shaded region is stable, since $|S_{11}| < 1$



(a) Shaded region is stable,
since $|S_{11}| < 1$

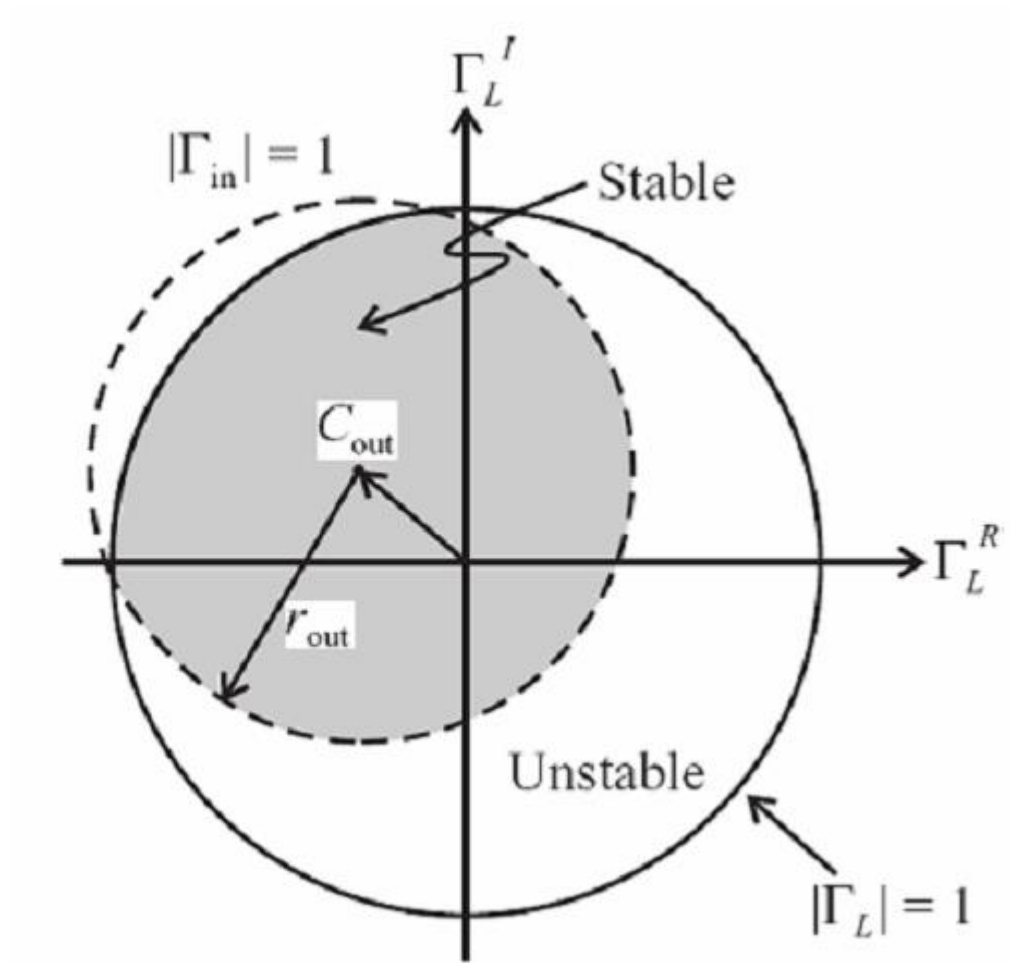


(a) Stable region excludes the origin,
 $\Gamma_L = 0$, since $|S_{11}| > 1$





$$|S_{11}| < 1$$



稳定圆包含匹配点

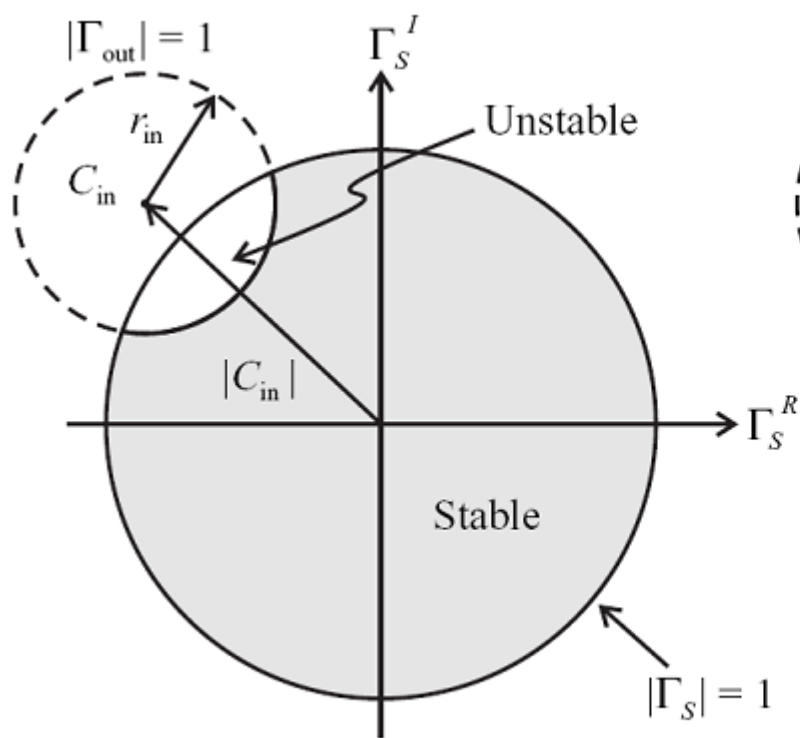




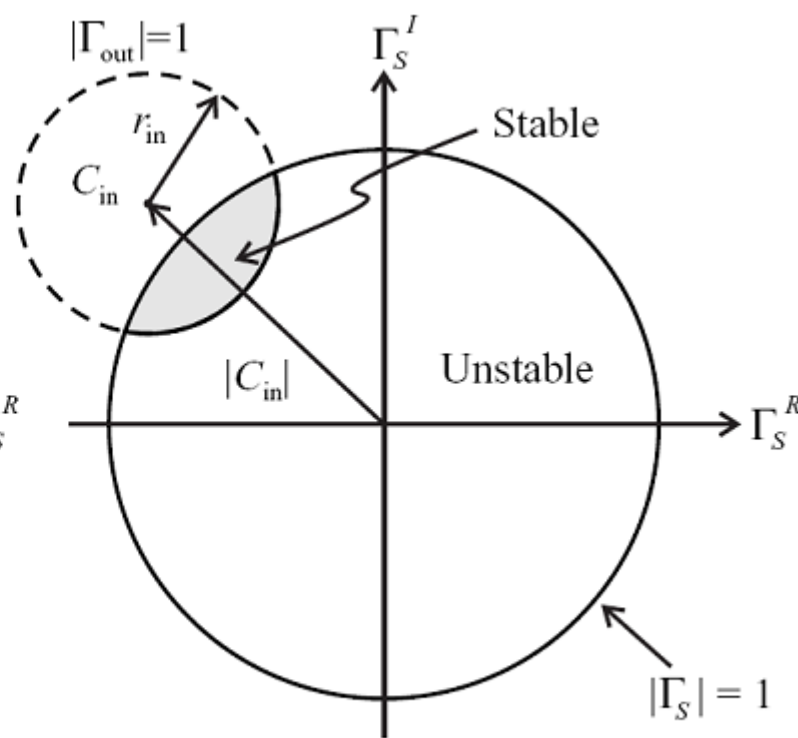
输入稳定性圆（条件稳定）

$$|\Gamma_{out}| = \left| S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_s}{1 - S_{11}\Gamma_s} \right| = 1 \rightarrow \text{input stability circle } |\Gamma_s - C_s| = R_s$$

$$C_s = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2}, R_s = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right|$$



(a) $|S_{22}| < 1$

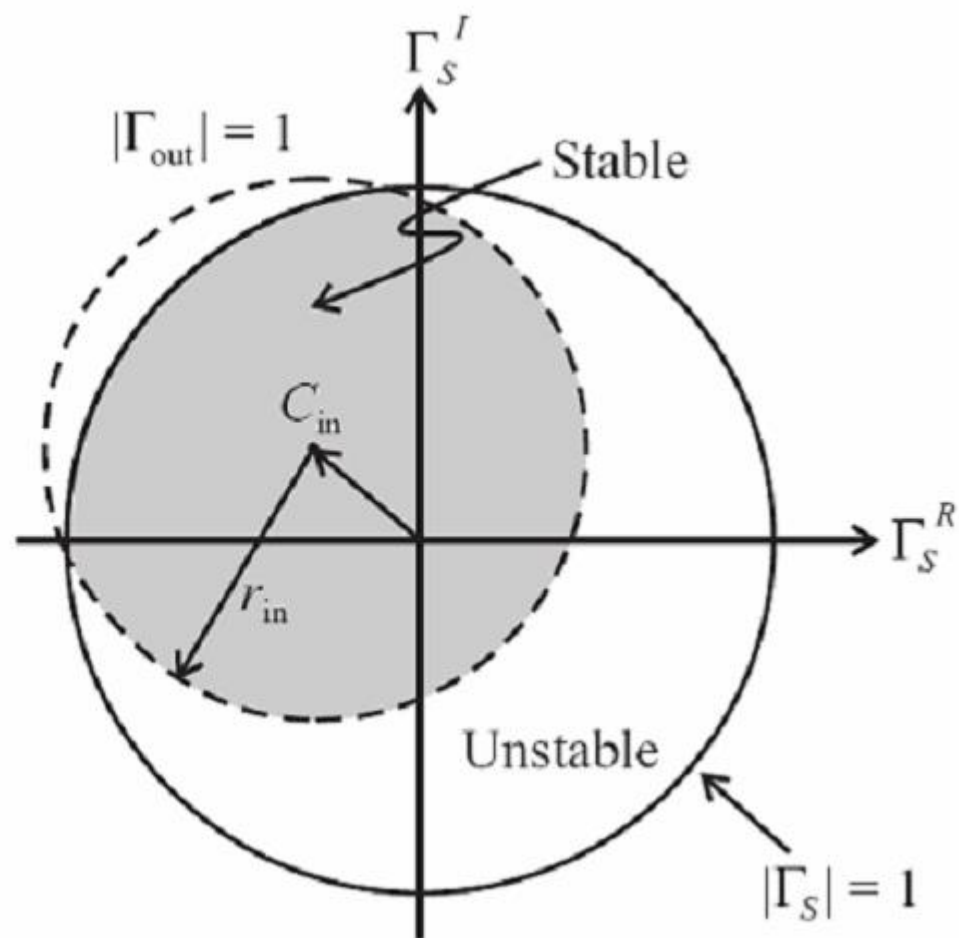


(b) $|S_{22}| > 1$





$$|S_{22}| < 1$$





3. 最大增益放大器设计（共轭匹配）

源和负载与晶体管之间达到共轭匹配时，可实现最大增益。

$$G_{T\max} = \frac{1}{1-|\Gamma_S|^2} |S_{21}|^2 \frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} (K - \sqrt{K^2 - 1})$$

$$\Gamma_S = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1} \quad \Gamma_L = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2}$$

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2$$

$$C_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^*$$

$$B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2$$

$$C_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^*$$



讨论:

1. 单向情况
$$G_{TU_{\max}} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1}{1 - |S_{22}|^2}$$
2. 无条件稳定
$$G_{T_{\max}} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} (K - \sqrt{K^2 - 1})$$
3. 最大变换功率增益也称**匹配增益**
4. $K < 1$ 条件稳定 源与负载不能同时共轭匹配





4. 低噪声放大器设计—放大器的噪声系数圆

源导纳为 $Y_s = G_s + B_s$ 时，其噪声系数为：

$$F = F_{\min} + \frac{R_n}{G_s} |Y_s - Y_{\text{opt}}|^2$$

$$F = F_{\min} + \frac{R_n}{G_s} [(G_s - G_{\text{opt}})^2 + (B_s - B_{\text{opt}})^2]$$

$$Y_s = Y_0 \frac{1 - \Gamma_s}{1 + \Gamma_s} \quad Y_{\text{opt}} = Y_0 \frac{1 - \Gamma_{\text{opt}}}{1 + \Gamma_{\text{opt}}}$$

$$F = F_{\min} + \frac{4R_N |\Gamma_s - \Gamma_{\text{opt}}|^2}{Z_0 (1 + |\Gamma_{\text{opt}}|^2) (1 - |\Gamma_s|^2)} = F_{\min} + N \frac{4R_N}{Z_0 (1 + |\Gamma_{\text{opt}}|^2)}$$

$F_{\min}$ ：为最小噪声系数；

$Y_{\text{opt}} = G_{\text{opt}} + B_{\text{opt}}$ ：最佳源导纳，

R_n ：为等效噪声电阻。

通过调节 Y_s 可达到最小噪声系数

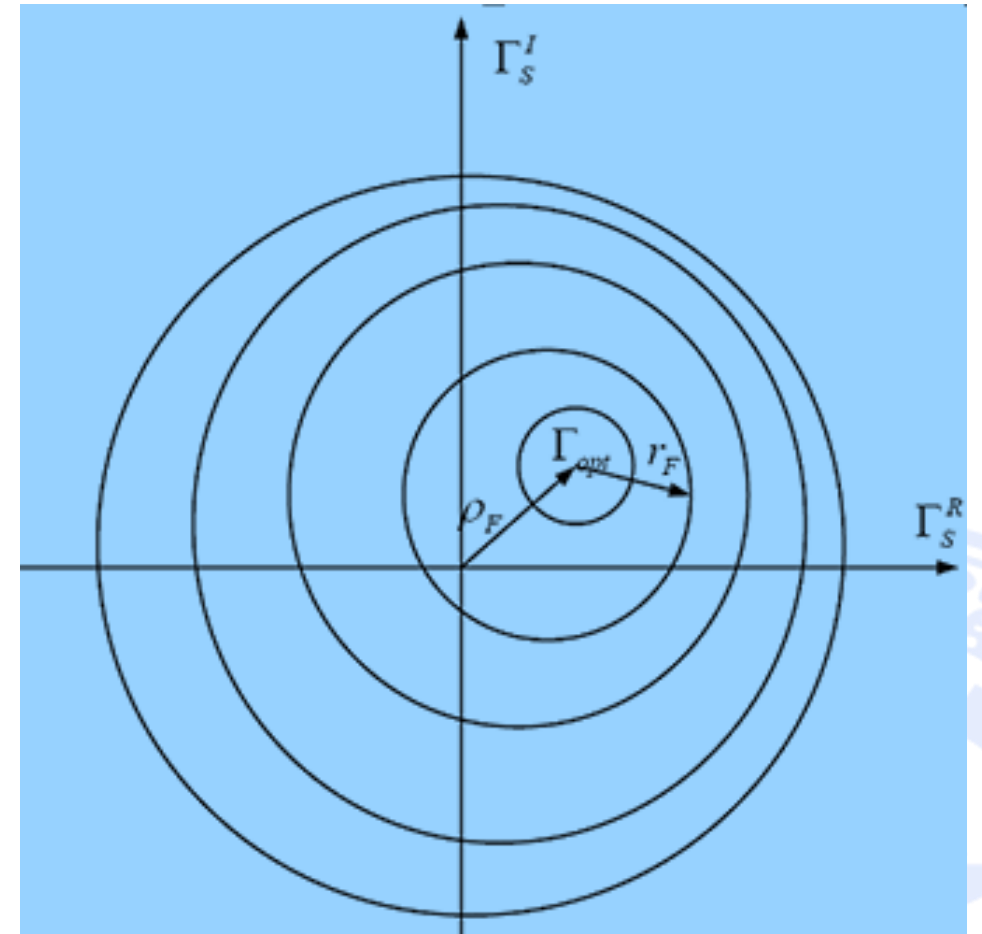
N ：噪声系数参量



对于给定的噪声系数（噪声参量N）。则可定义等噪声系数圆

$$C_F = \frac{\Gamma_{opt}}{N+1} \quad R_F = \frac{\sqrt{N(N+1-|\Gamma_{opt}|^2)}}{N+1}$$

- 噪声系数F $\longleftrightarrow$ 等噪声系数圆
- 圆心在 origin 与 Γ_{opt} 的连线上
- F_{min} 是个点，其坐标为 Γ_{opt}
- 半径越大，噪声越大





5. 等增益圆和固定增益的设计(宽带、单向化)

意义：使增益小于最大增益，以增进带宽、降低噪声系数

$$G_{TU} = G_T|_{S_{12}=0} = \frac{1-|\Gamma_s|^2}{|1-S_{11}\Gamma_{in}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2} = G_s G_0 G_L$$

$$G_{s\max} = \frac{1}{1-|S_{11}|^2} \quad G_{L\max} = \frac{1}{1-|S_{22}|^2}$$

定义归一化增益系数

$$g_s = \frac{G_s}{G_{s\max}} \quad g_L = \frac{G_L}{G_{L\max}}$$

输入等增益圆：

$$C_s = \frac{g_s S_{11}^*}{1 - (1 - g_s) |S_{11}|^2}, R_s = \frac{\sqrt{1 - g_s} (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_s) |S_{11}|^2}$$

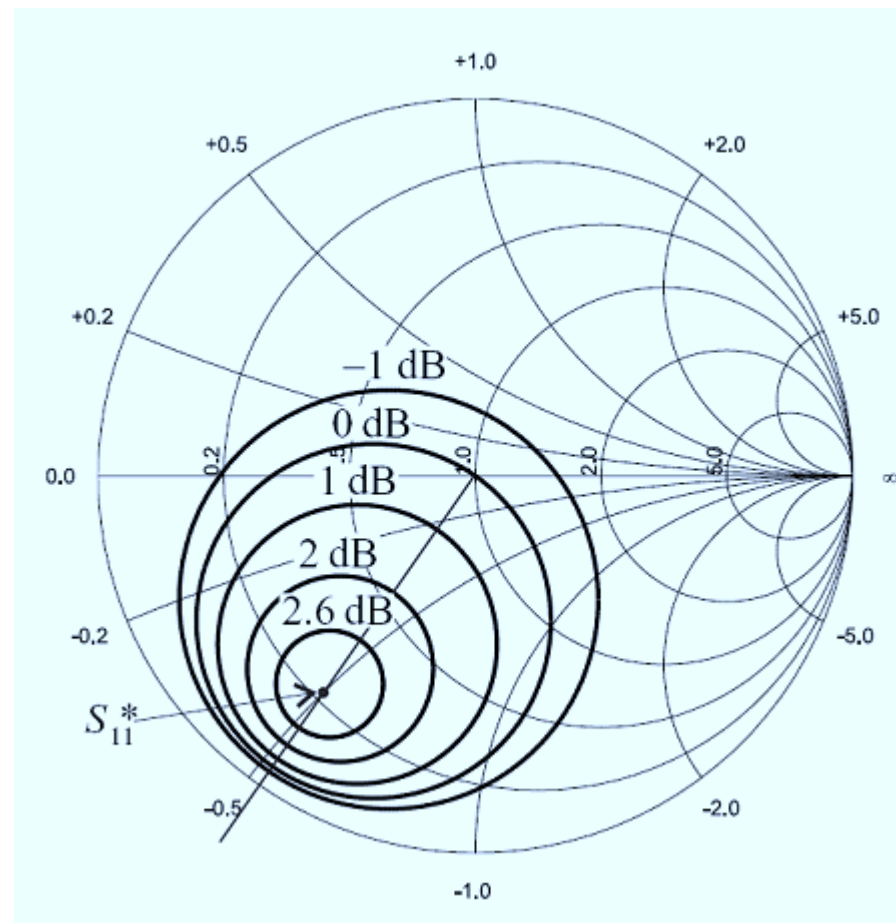
输出等增益圆：

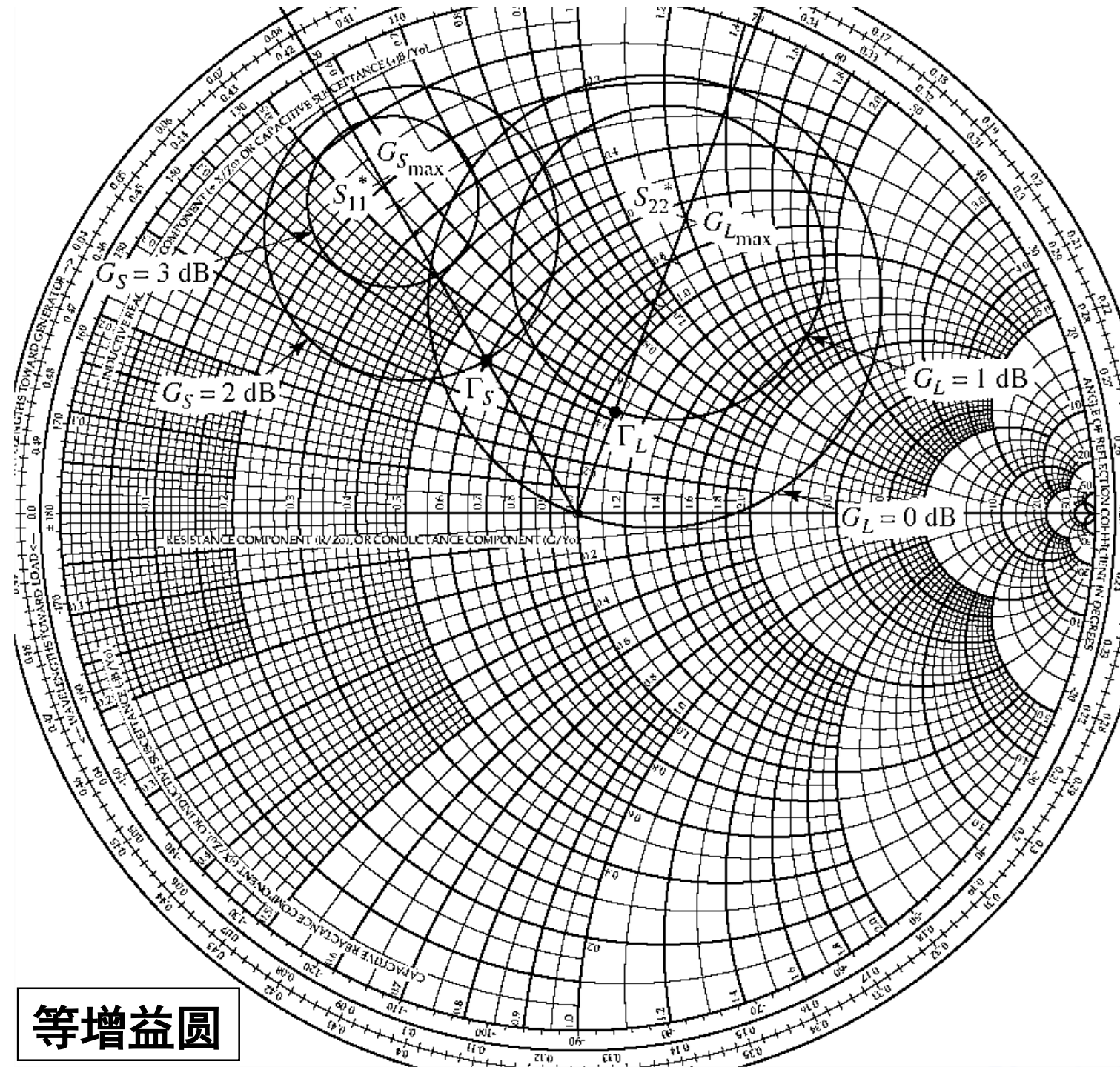
$$C_L = \frac{g_L S_{22}^*}{1 - (1 - g_L) |S_{22}|^2}, R_L = \frac{\sqrt{1 - g_L} (1 - |S_{22}|^2)}{1 - (1 - g_L) |S_{22}|^2}$$



讨论:

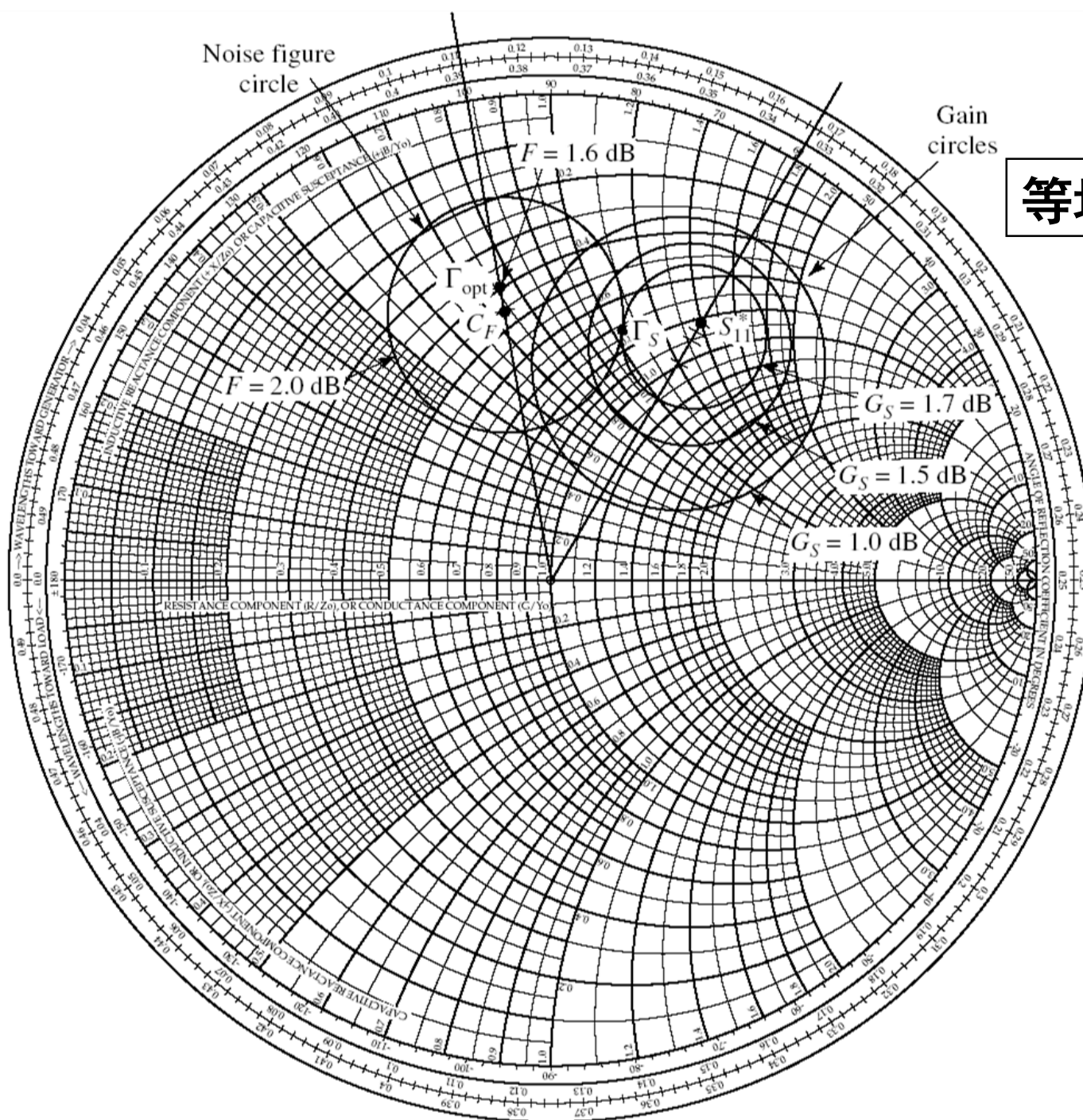
- 圆心位于沿 S_{11}^* 、 S_{22}^* 幅角的直线上
- 最大增益 ($g_S=1$, $g_L=1$) 半径为零, 圆心变为 S_{11}^* 、 S_{22}^*
- 0dB增益圆总是通过Smith圆图的中心
- 根据总增益的值确定 g_S 和 g_L , 得到输入输出节的等增益圆, 在等增益圆上选择 Γ_S 和 Γ_L
- 权衡反射系数、噪声系数和稳定性





等增益圆



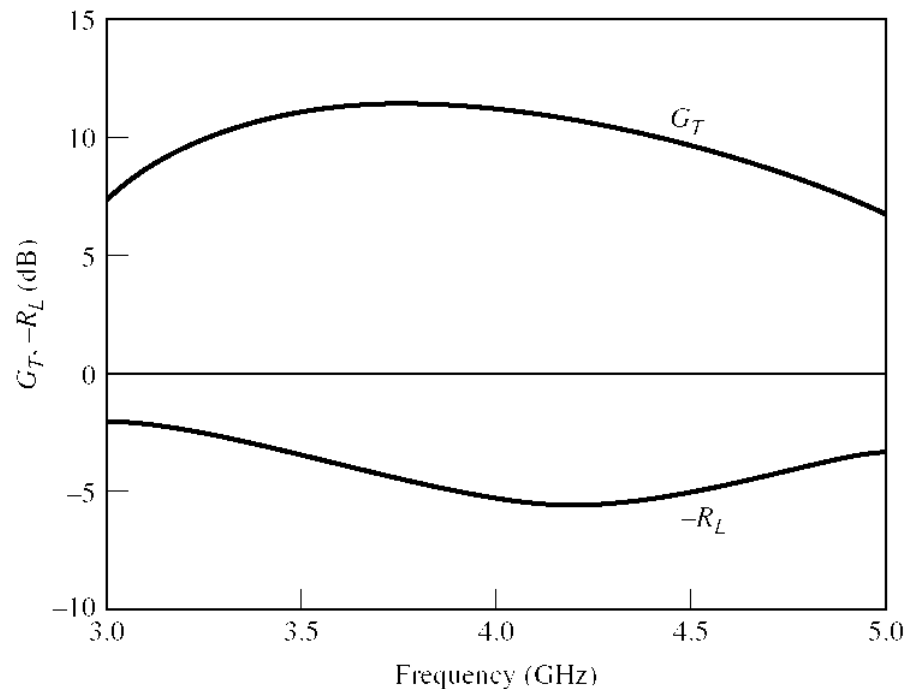
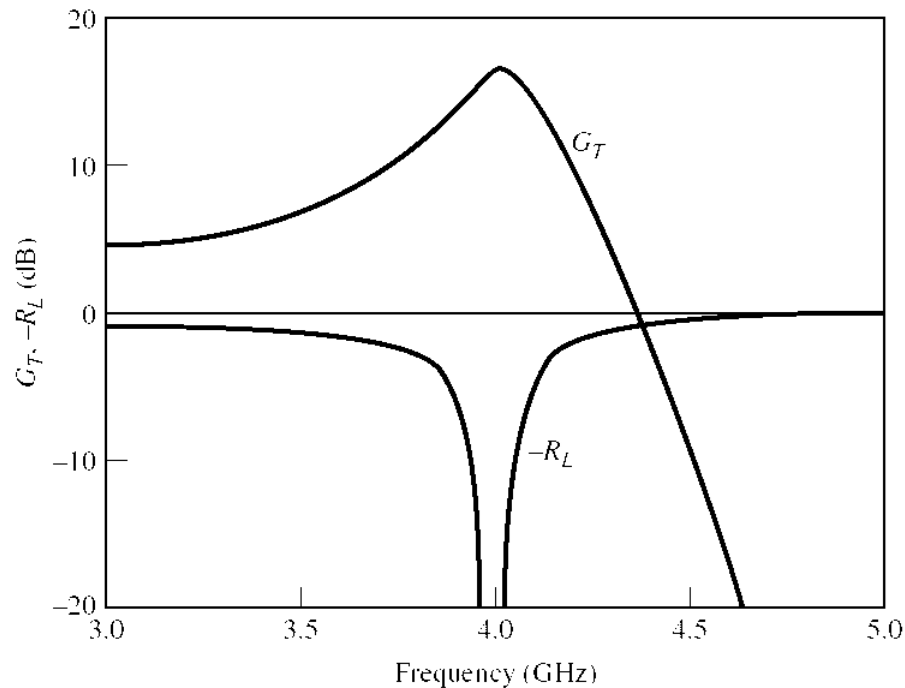


等增益+噪声系数圆

- 合理分配输入、输出匹配网络所需要实现的增益值及噪声系数
- 选择靠近Smith圆图中心的点；（目的：达到最小失配，得到最大带宽）

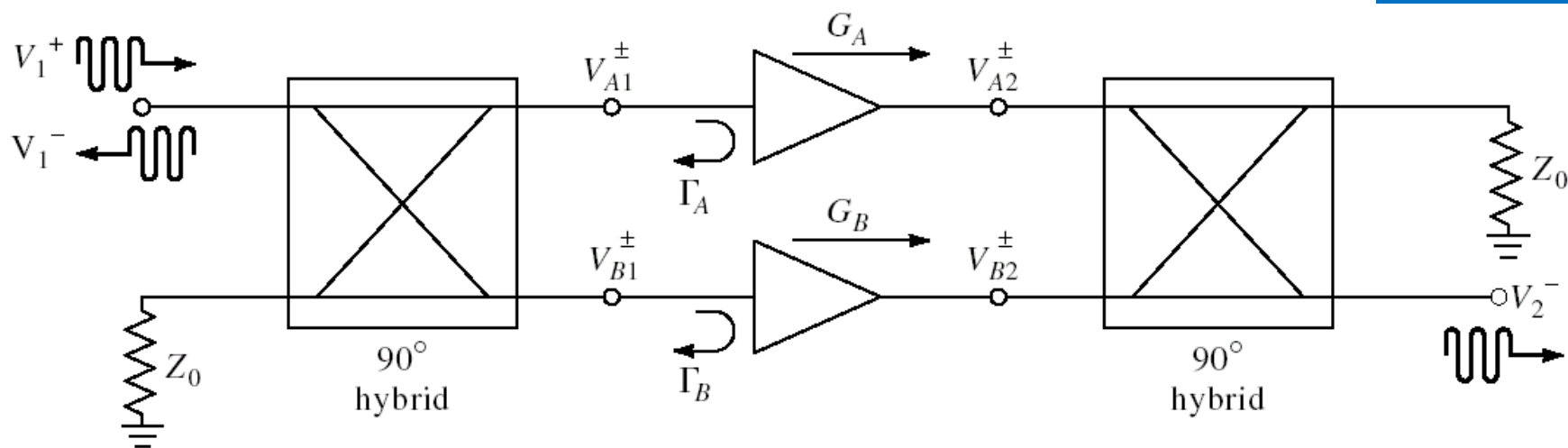


6. 宽带晶体管放大器设计



增加带宽的
常用方法：

1. 补偿匹配网络 —— 输入输出网络复杂
2. 电阻性匹配网络 —— 增益降低、噪声变大
3. 负反馈 —— 增益和噪声均恶化
4. 平衡放大器 —— 直流供电功率翻倍
5. 分布放大器 —— 电路庞大，增益较低



增益

$$S_{21} = \frac{V_2^-}{V_1^+} = \frac{-j}{2} (G_A + G_B)$$

输入端反射

$$S_{11} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = \frac{1}{2} (\Gamma_A - \Gamma_B)$$

噪声系数

$$F = (F_A + F_B)/2$$

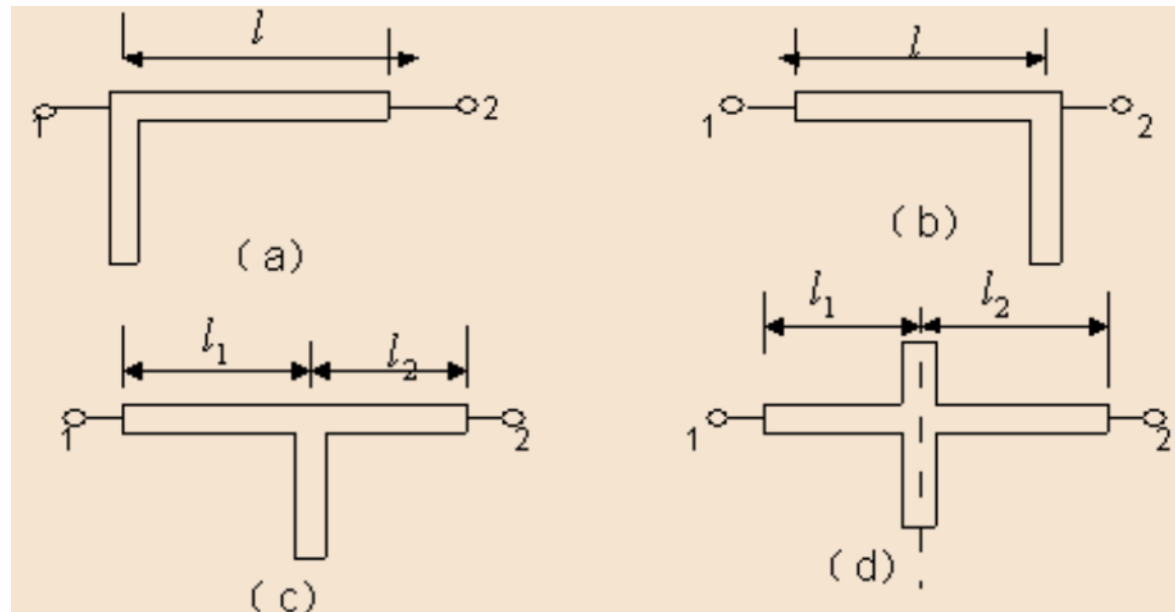
基本原理：利用90度混合网络消除来自两个放大器的输入、输出反射信号；



7. 匹配网络

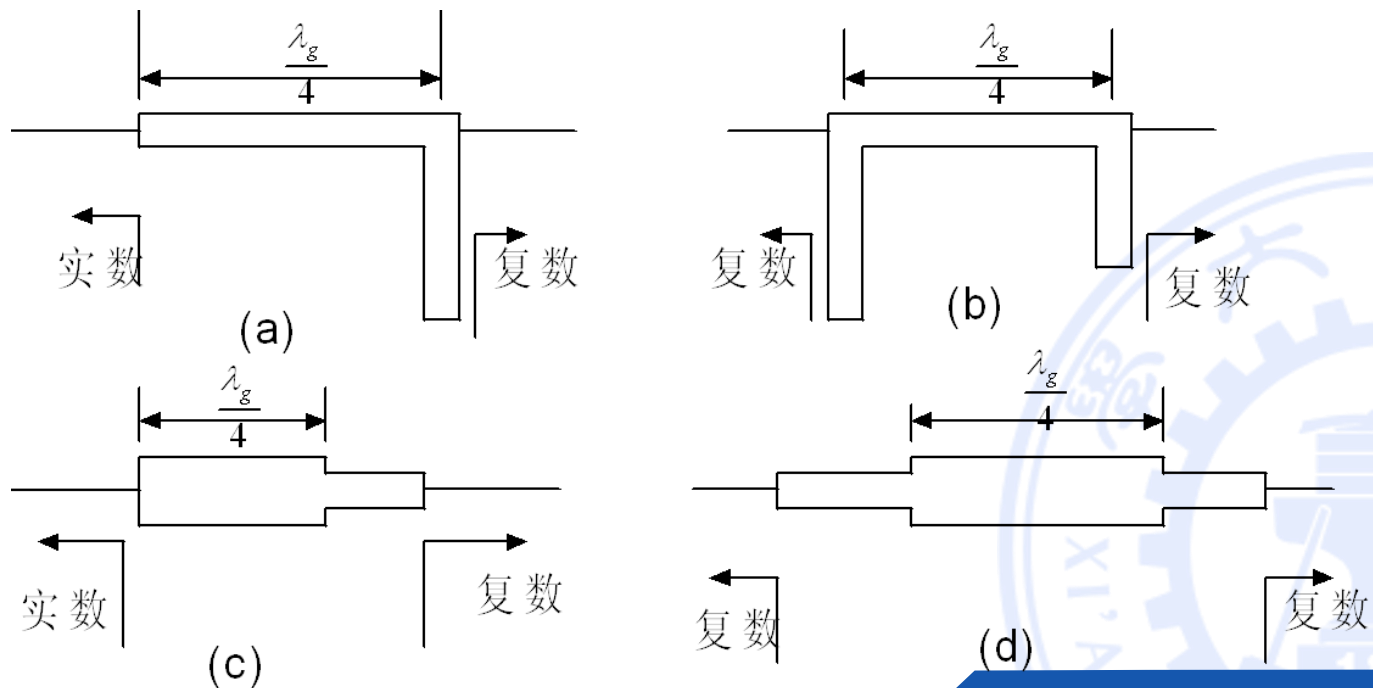
并联导纳或串联阻抗的匹配网络

低频段
S波段或更低



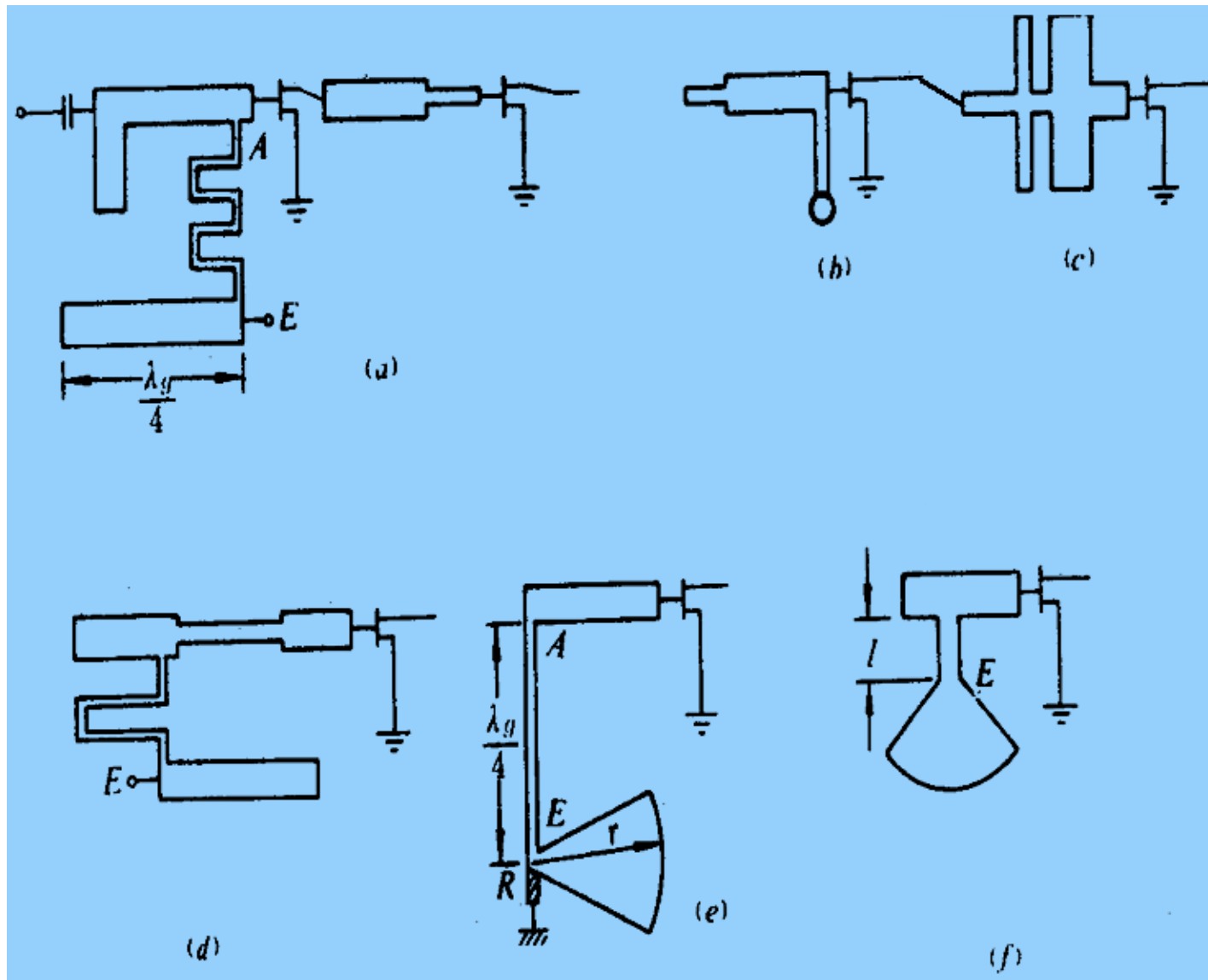
$\lambda/4$ 阻抗变换器的匹配网络

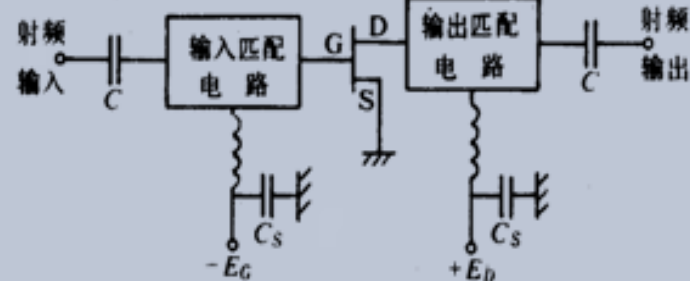
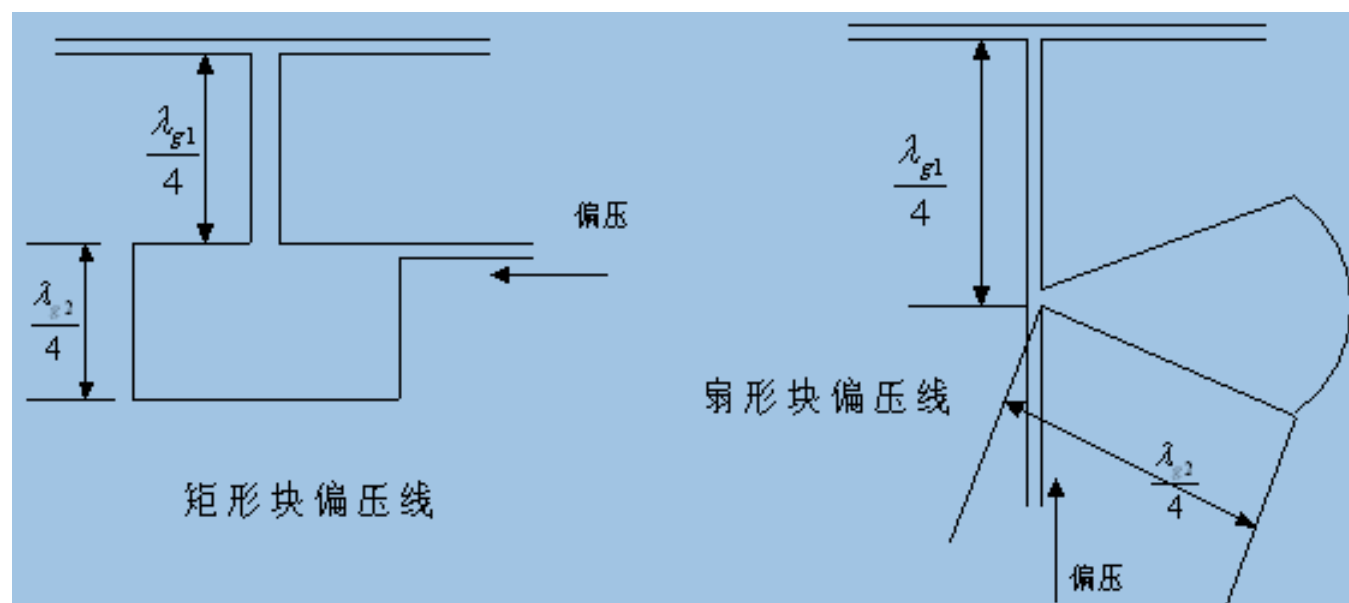
高频段
X波段或更高



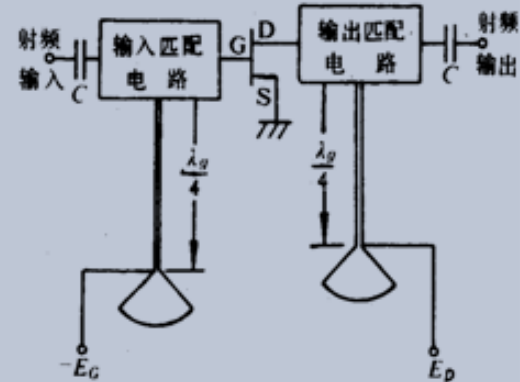


8. 偏置电路





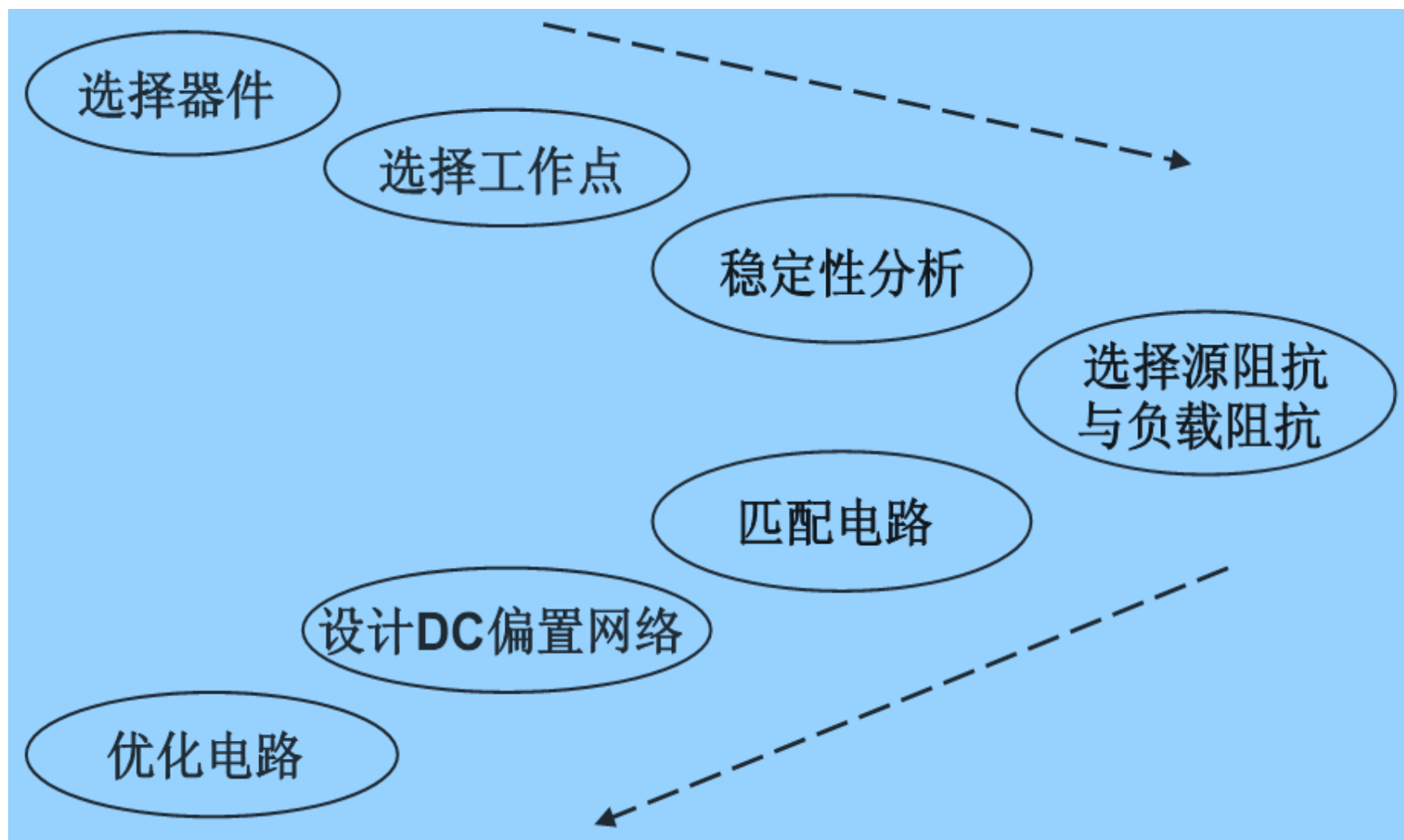
MES FET功放集中参数偏置电路



MES FET功放分布参数偏置电路



三、放大器的设计流程





低噪声放大器设计的依据与步骤

■ **依据：** 满足规定的技术指标：噪声系数、功率增益、增益平坦度、工作频带、动态范围等；

■ **步骤：**

1. 放大器级数
2. 晶体管选择
3. 电路拓朴结构
4. 电路初步设计
5. CAD软件设计

- ✓ 在优先满足噪声小的前提下，提高电路增益。
即根据输入等增益圆、等噪声圆，选取合适的 Γ_S ，作为输入匹配电路的设计依据。
- ✓ 输出匹配电路设计以提高放大器增益为主。
- ✓ 满足稳定性条件。





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢！

